

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(ExFi-2022/07/28\)](#) / [Contenidos](#) / [Cuestionario Teórico \(Regulares y Promocionados\)](#)

Comenzado el	jueves, 28 de julio de 2022, 08:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 28 de julio de 2022, 09:13
Tiempo empleado	39 minutos 16 segundos
Comentario -	2(dos)

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa como 1

Cuál de las siguientes cabeceras de ciclo `for` en Python, producirá un esquema de exactamente n repeticiones, suponiendo que la variable n tiene un valor entero mayor a cero previamente asignado?

Seleccione una:

- ☐ a. `for i in range(0, n//2):`
- ☒ b. `for i in range(1, n):` ✖
- ☐ c. `for i in range(n+1):`
- ☐ d. `for i in range(n, 0, -1):`

Incorrecto... ¡aunque pegó en el palo! Este ciclo hace $n-1$ repeticiones: comienza la cuenta desde $i = 1$ y hace la última vuelta cuando $i = n-1$...

Incorrecto... revise la Ficha 7, página 139 y siguientes.

La respuesta correcta es:

`for i in range(n, 0, -1):`

Pregunta 2

Correcta

Puntúa como 1

Suponga que se quiere cargar por teclado el valor una temperatura, validando que la misma esté entre -70 grados y 50 grados, y se plantea un ciclo *while* forzado a operar en forma $[1, N]$, como muestra el esquema, para hacerlo:

```
__author__ = 'Catedra de AED'

t = 51
while ????? :
    t = int(input('Cargue temperatura (entre -70 y 50, por favor): '))
```

¿Cuál de las siguientes debería ser la condición a incluir en ese ciclo *while* (en el lugar donde figuran los **signos de pregunta de color rojo**) para que el valor vuelva a cargarse en caso de haber sido mal ingresado?

Seleccione una:

- ☐ a. $t < -70$ and $t > 50$
- ☐ b. $t \geq -70$ and $t \leq 50$
- ☒ c. $t < -70$ or $t > 50$ ✓ ¡Correcto!
- ☐ d. $t \geq -70$ or $t \leq 50$

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

 $t < -70$ or $t > 50$

Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1

¿Qué se entiende, en el contexto del Análisis de Algoritmos, por un *Orden de Complejidad*?

Seleccione una:

- ☒ a. Un conjunto o familia de funciones matemáticas que se comportan asintóticamente de la misma forma. ✓ ¡Correcto!
- ☐ b. Un conjunto o familia de algoritmos que resuelven el mismo problema.
- ☐ c. Un conjunto o familia de subrutinas con similares objetivos (equivalente al concepto de *módulo*).
- ☐ d. Un conjunto de datos ordenados.

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

Un conjunto o familia de funciones matemáticas que se comportan asintóticamente de la misma forma.,

Un conjunto o familia de algoritmos que resuelven el mismo problema.

Pregunta 4

Parcialmente
correcta

Puntúa como 1

¿Cuáles de las siguientes son características propias del método `readlines()` (con una `s` al final) contenido en cualquier variable `file object` usada para manipular un archivo de texto en Python? (Más de una respuesta puede ser válida, por lo que marque todas las que considere correctas).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto, la invocación `v = m.readlines()` lee *el contenido completo* del archivo y lo retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que el archivo tenía, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`. Cada una de las cadenas almacenadas en el arreglo `v` conservará el caracter de salto de línea que hubiese tenido en el archivo. ¡Correcto!
- ☐ b. Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto, la invocación `v = m.readlines()` lee *el contenido completo* del archivo y lo retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que el archivo tenía, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`.
- ☒ c. Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto y `n` es un número entero mayor a 0, la invocación `v = m.readlines(n)` lee *hasta `n` bytes del archivo* y los retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que haya logrado leer hasta completar `n` bytes, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`. ¡Correcto!
- ☐ d. Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto, la invocación `v = m.readlines()` lee *el contenido completo* del archivo y lo retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que el archivo tenía, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`. *Ninguna* de las cadenas almacenadas en el arreglo `v` conservará el caracter de salto de línea que hubiese tenido en el archivo.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son:

Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto, la invocación `v = m.readlines()` lee *el contenido completo* del archivo y lo retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que el archivo tenía, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`.

Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto, la invocación `v = m.readlines()` lee *el contenido completo* del archivo y lo retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que el archivo tenía, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`. Cada una de las cadenas almacenadas en el arreglo `v` conservará el caracter de salto de línea que hubiese tenido en el archivo.

Si `m` es el `file object` que representa un archivo de texto y `n` es un número entero mayor a 0, la invocación `v = m.readlines(n)` lee *hasta `n` bytes del archivo* y los retorna como una lista o arreglo de cadenas de caracteres, que contiene un elemento por cada línea de texto que haya logrado leer hasta completar `n` bytes, asignando ese arreglo en este caso en la variable `v`.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa como 1

Analice el siguiente script en Python:

```
n = 5
a = n * [0]
for i in range(n):
    a[i] = i + 1

v = n * [0]
for i in range(n):
    v[a[i]] = a[i]
```

¿Cuál de las siguientes es correcta en relación al script mostrado?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos las casillas del arreglo *a* se convierten a *float* y se vuelven a asignar en el mismo arreglo *a*.
- ☐ b. Tanto el arreglo *a* como el *v* quedan con todos sus casilleros valiendo 0.
- ☒ c. El arreglo *v* queda valiendo los mismos valores que el arreglo *a*, pero convertidos al tipo *float*.
- ☐ d. El script lanza un error y se interrumpe por intentar acceder a una casilla fuera de rango en el arreglo *v*.

Incorrecto... Eso sería lo que ocurriría si no hubiese un pequeño problema antes de terminar la ejecución... revise con cuidado...

Revise la Ficha 12, analice con cuidado el script, e intente ejecutarlo y estudiar con detalle lo que sucede.

La respuesta correcta es:

El script lanza un error y se interrumpe por intentar acceder a una casilla fuera de rango en el arreglo *v*.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa como 1

¿Qué efecto produce la ejecución del siguiente script, tal y como se muestra (exactamente con los valores 3 y 0 indicados como parámetro al invocar a la función `calcular()`)?

```
__author__ = 'Catedra de AED'

def calcular(a, b):
    if b != 0:
        c = a // b
        r = a % b
        return c, r

# script principal
a, b = calcular(3, 0)
print('Cociente:', a, 'Resto:', b)
```

Seleccione una:

- ☐ a. Ejecuta sin problemas. Muestra el mensaje "*None*"
- ☐ b. Ejecuta sin problemas. Muestra el mensaje "*Cociente: 0 Resto: 0*"
- ☐ c. Ejecuta sin problemas. Muestra el mensaje "*Cociente: None Resto: None*"
- ☒ d. Se produce un error al intentar ejecutar la instrucción `a, b = calcular(3, 0)`.

¡Correcto! La función estaría retornando UN None (y no una tupla), con lo cual la asignación en dos variables para desempaquetar la tupla no es válida. El intérprete lanza un error.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Se produce un error al intentar ejecutar la instrucción `a, b = calcular(3, 0)`.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa como 1

¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona que sabe resolver un problema, querría programar y usar una computadora para resolverlo?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque al programar una computadora, tendrá la garantía de una solución correcta.
- ☐ b. Porque sólo programando una computadora obtendrá soluciones numéricamente precisas y sin errores ni pérdida de precisión por valores decimales.
- ☒ c. Porque al programar una computadora para resolver el problema, ganará tiempo y ahorrará esfuerzo en el futuro: la computadora puede obtener las soluciones muy rápidamente, y con precisión. ¡Ok!
- ☐ d. No hay motivos para que lo haga: Si sabe resolver el problema, no necesita una computadora y no hay motivo para usarla.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Porque al programar una computadora para resolver el problema, ganará tiempo y ahorrará esfuerzo en el futuro: la computadora puede obtener las soluciones muy rápidamente, y con precisión.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa como 1

¿Cuál es la mejora esencial que el algoritmo *Quicksort* realiza sobre el algoritmo *Bubblesort* o *Burbuja*?

Seleccione una:

- ☐ a. *Quicksort* acelera el cambio de posición tanto de los elementos menores como de los mayores, mientras que *Bubblesort* solo acelera a los mayores (o a los menores, dependiendo de la forma de implementación).
- ☒ b. *Quicksort* primero determina qué tan desordenado está el arreglo, mientras que *Bubblesort* procede directamente a ordenarlo ✖ Incorrecto... ¡Quicksort no hace en ningún momento ese chequeo!
- ☐ c. *Quicksort* no implementa ninguna mejora sustancial sobre *Bubblesort*.
- ☐ d. En las versiones analizadas en clases, *Quicksort* sólo usa un ciclo para recorrer el arreglo, mientras que *Bubblesort* usa dos.

Revise la Ficha 27, página 563.

La respuesta correcta es:

Quicksort acelera el cambio de posición tanto de los elementos menores como de los mayores, mientras que *Bubblesort* solo acelera a los mayores (o a los menores, dependiendo de la forma de implementación).

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa como 1

Considere el problema de las *Ocho Reinas* presentado en clases. Se ha indicado que se puede usar un arreglo rc de componentes, en el cual el casillero $rc[col] = fil$ indica que la reina de la columna col está ubicada en la fila fil . ¿Cuáles de las siguientes configuraciones para el arreglo rc representan **soluciones incorrectas** para el problema de las *Ocho Reinas*? (Más de una respuesta puede ser cierta, por lo que marque todas las que considere correctas...)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. $rc = [3, 5, 7, 0, 5, 1, 2, 4]$
- ☒ b. $rc = [4, 7, 3, 0, 2, 5, 1, 6]$ ✖ Incorrecto... la solución representada en este caso, es una solución válida (de hecho, es la solución número 63 según las salidas del programa backtracking02.py incluido en la Ficha 25).
- ☐ c. $rc = [2, 0, 7, 4, 5, 1, 6, 3]$
- ☒ d. $rc = [5, 3, 6, 0, 7, 1, 4, 2]$ ✖ Incorrecto... la solución representada en este caso, es una solución válida (de hecho, es la solución número 79 según las salidas del programa backtracking02.py incluido en la Ficha 25).

Incorrecto... revise la Ficha de clase 28, sección de Temas Avanzados.

Las respuestas correctas son:

 $rc = [3, 5, 7, 0, 5, 1, 2, 4],$ $rc = [2, 0, 7, 4, 5, 1, 6, 3]$

Pregunta 10

Correcta

Puntúa como 1

¿Cuál de las siguientes expone correctamente la estrategia general que debe llevar a cabo un *proceso de listado completo de los registros de un archivo*, suponiendo que los registros *contienen un campo de marcado lógico* para gestionar eventuales bajas lógicas?

Seleccione una:

- ☐ a. 1) Abrir el archivo *m* en modo 'rb'. 2) Usar un ciclo para leer uno por uno los registros del archivo. 3) En cada vuelta del ciclo, si el registro leído está marcado como *no válido* (*activo = False*), mostrar su contenido; en caso contrario ignorarlo (no mostrar su contenido).
- ☒ b. 1) Abrir el archivo *m* en modo 'rb'. 2) Usar un ciclo para leer uno por uno los registros del archivo. 3) En cada vuelta del ciclo, si el registro leído está marcado como *válido* (*activo = True*),  ¡Correcto! mostrar su contenido; en caso contrario ignorarlo (no mostrar su contenido).
- ☐ c. 1) Abrir el archivo *m* en modo 'ab'. 2) Usar un ciclo para leer uno por uno los registros del archivo. 3) En cada vuelta del ciclo, si el registro leído está marcado como *válido* (*activo = True*), mostrar su contenido; en caso contrario ignorarlo (no mostrar su contenido).
- ☐ d. 1) Abrir el archivo *m* en modo 'rb'. 2) Usar un ciclo para leer uno por uno los registros del archivo. 3) En cada vuelta del ciclo, si el registro leído está marcado como *válido* (*activo = True*), mostrar su contenido; en caso contrario no mostrar su contenido y detener el ciclo.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

1) Abrir el archivo *m* en modo 'rb'. 2) Usar un ciclo para leer uno por uno los registros del archivo. 3) En cada vuelta del ciclo, si el registro leído está marcado como *válido* (*activo = True*), mostrar su contenido; en caso contrario ignorarlo (no mostrar su contenido).

Pregunta 11

Correcta

Puntúa como 1

¿Por qué motivo debe *indentarse* (*encolumnarse hacia la derecha*) correctamente cada rama de una instrucción condicional en Python?

Seleccione una:

- ☒ a. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama.  ¡Ok!
- ☐ b. No es cierto que se deba indentar cada rama. La indentación sólo se sugiere por razones de claridad.
- ☐ c. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama. Pero aún así, la indentación sólo es obligatoria en las ramas que tengan más de una instrucción.
- ☐ d. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama. Pero aún así, la indentación sólo es obligatoria en las ramas que tengan una y sólo una instrucción.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa como 1

¿Cuál de las siguientes funciones creará una tupla conteniendo exclusivamente los números pares divisibles por 3 y por 7 al mismo tiempo, del intervalo [0, n]?

Seleccione una:

☐ a.

```
def prueba(n):  
    r = ()  
    for i in range(1, n+1, 21):  
        r += i,  
    return r
```

☐ b.

```
def prueba(n):  
    r = ()  
    for i in range(0, n+1, 42):  
        r += i,  
    return r
```

☒ c.

```
def prueba(n):  
    r = ()  
    for i in range(2,  
3*(n+1), 7):  
        r += i,  
    return r
```

✗ Incorrecto... así planteada, la tupla generada comienza en 2 y luego incluye los siguientes números que resulten de ir sumando 7 al anterior: (2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79...), en el intervalo [2, (3*n + 2)]... que claramente no es lo pedido...

☐ d.

```
def prueba(n):  
    r = ()  
    for i in range(0, n+1, 21):  
        r += i,  
    return r
```

Revise el análisis general realizado en la Ficha 10, página 238 y siguientes, y ajústelo al caso de esta pregunta.

La respuesta correcta es:

```
def prueba(n):  
    r = ()  
    for i in range(0, n+1, 42):  
        r += i,  
    return r
```


Pregunta **13**Parcialmente
correcta

Puntúa como 1

Para cada una de las descripciones de modos de apertura de un archivo que se indican en la columna de la izquierda, seleccione la cadena de caracteres usada en Python en la función `open()` para activar ese modo:

Archivo de texto. Sólo lectura. El archivo debe existir.

rt ✓

Archivo de texto. Lectura y grabación, ambas donde apunte el file pointer. El archivo debe existir.

r+t ✓

Archivo binario. Grabación al final, lectura en donde apunte el file pointer. El archivo se crea si no existe. Se preserva su contenido si existe.

a+b ✓

Archivo binario. Sólo grabación al final. El archivo se crea si no existe. Se preserva si existe.

ab ✓

Archivo binario. Sólo lectura. El archivo debe existir.

rb ✓

Archivo binario. Sólo grabación, en donde apunte el file pointer. El archivo se crea si no existe. Se pierde su contenido si existe.

w+b ✗

Ha seleccionado correctamente 5.

La respuesta correcta es:

Archivo de texto. Sólo lectura. El archivo debe existir. → rt,

Archivo de texto. Lectura y grabación, ambas donde apunte el file pointer. El archivo debe existir. → r+t,

Archivo binario. Grabación al final, lectura en donde apunte el file pointer. El archivo se crea si no existe. Se preserva su contenido si existe. → a+b,

Archivo binario. Sólo grabación al final. El archivo se crea si no existe. Se preserva si existe. → ab,

Archivo binario. Sólo lectura. El archivo debe existir. → rb,

Archivo binario. Sólo grabación, en donde apunte el file pointer. El archivo se crea si no existe. Se pierde su contenido si existe. → wb

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa como 1

¿Qué hace el siguiente programa en Python?

```
__author__ = 'Cátedra de AED'

def comparar():
    if a > p:
        print('El valor', a, 'es mayor...' )

    if b > p:
        print('El valor', b, 'es mayor...')

    if c > p:
        print('El valor', c, 'es mayor...')

def promedio():
    global p
    p = (a + b + c) / 3

a = int(input('A: '))
b = int(input('B: '))
c = int(input('C: '))

promedio()
comparar()

print('Programa terminado...')
```

Seleccione una:

- ☐ a. Lanza error de intérprete: las variables *a*, *b*, *c* y *p* están definidas incorrectamente (debieron definirse todas en el script principal, debajo de las funciones).
- ☐ b. Calcula el promedio de los valores de *a*, *b* y *c*, y luego muestra sólo los valores de de las variables que sean mayores al promedio.
- ☒ c. Muestra los valores de *a*, *b*, *c*, y también el *promedio* de los valores de esas tres variables. ✖ Incorrecto... pruebe a ejecutar el programa!!!
- ☐ d. Calcula el promedio de los valores de *a*, *b* y *c*, y luego muestra los valores de todas las variables.

Revise la Ficha 09, página 196 y siguientes.

La respuesta correcta es:

Calcula el promedio de los valores de *a*, *b* y *c*, y luego muestra sólo los valores de de las variables que sean mayores al promedio.

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa como 1

Se presenta la situación problemática de tener que elegir una estructura de datos que permita almacenar/representar la información referida a las ventas realizadas por un comercio en cada mes de los últimos 10 años, de forma que luego pueda accederse a los datos de un año/mes con rapidez. Por ejemplo:

Año: 2010 - Mes: 1 - Cantidad Vendida: 98 productos - Monto: \$25600

De acuerdo a este requerimiento la estructura de datos más adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Diez arreglos unidimensionales de registros (un arreglo por cada año), en los que cada registro tiene los campos: mes, cantidad vendida (en ese mes y año) y monto (en ese mes y año).
- ☐ b. Un arreglo unidimensional de registros, donde cada registro tiene los campos: año, mes, cantidad vendida (en ese mes y año) y monto (en ese mes y año).
- ☐ c. Tres arreglos paralelos de 12 componentes cada uno, llamados: años, cantidades, montos. Donde cada índice de los vectores paralelos represente un mes del año.
- ☒ d. Un arreglo bidimensional de registros, donde cada fila represente un año (10 filas), cada columna represente un mes (12 columnas), y cada componente de la matriz sea un registro con los campos: cantidad vendida y monto.

¡Correcto!

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Un arreglo bidimensional de registros, donde cada fila represente un año (10 filas), cada columna represente un mes (12 columnas), y cada componente de la matriz sea un registro con los campos: cantidad vendida y monto.

Pregunta 16

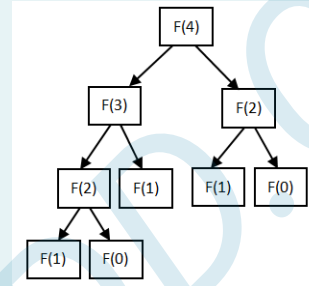
Incorrecta

Puntúa como 1

Sabemos que la recursión es una de las técnicas o estrategias básicas para el planteo de algoritmos y que una de sus ventajas es que permite el diseño de algoritmos compactos y muy claros, aunque al costo de usar algo de memoria extra en el stack segment y por consiguiente también un algo de tiempo extra por la gestión del stack. Algunos problemas pueden plantearse en forma directa procesando recursivamente diversos subproblemas menores. Tal es el caso de la *sucesión de Fibonacci*, en la cual cada término se calcula como la suma de los dos inmediatamente anteriores [esto se expresa con la siguiente relación de recurrencia: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ con $F(0) = 0$ y $F(1) = 1$]. La función sencilla que mostramos a continuación que calcula el término n-ésimo de la sucesión en forma recursiva:

```
def fibo(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return fibo(n-1) + fibo(n-2)
```

Sin embargo, un inconveniente adicional es que la *aplicación directa* de *dos o más invocaciones recursivas* en el planteo de un algoritmo podría hacer que un mismo subproblema se resuelva más de una vez, incrementando el tiempo total de ejecución. Por ejemplo, para calcular $\text{fibo}(4)$ el árbol de llamadas recursivas es el siguiente:



y puede verse que en este caso, se calcula **2 veces** el valor de $\text{fibo}(2)$, **3 veces** el valor de $\text{fibo}(1)$ y **2 veces** el valor de $\text{fibo}(0)$... con lo que la cantidad de llamadas a funciones para hacer *más de una vez el mismo trabajo* es de **7** (= 2 + 3 + 2).

Suponga que se quiere calcular el valor del sexto término de la sucesión. Analice el árbol de llamadas recursivas que se genera al hacer la invocación $t = \text{fibo}(6)$ ¿Cuántas veces en total la función $\text{fibo}()$ se invoca para hacer más de una vez el mismo trabajo, SIN incluir en ese conteo a las invocaciones para obtener $\text{fibo}(0)$ y $\text{fibo}(1)$?

Seleccione una:

- ☒ a. 11 **Incorrecto... vuelva a mirar el árbol y revise...**
- ☐ b. 10
- ☐ c. 0
- ☐ d. 12

Incorrecto... revise la Ficha 26, página 548 (y muy especialmente el gráfico de esa página)...

La respuesta correcta es: 10

Pregunta 17

Correcta

Puntúa como 1

Si se desea implementar una aplicación ABM sobre un archivos de registros, con la intención de poder hacer *seeking* y ubicar el *file pointer* en forma directa en el byte donde comienza cada registro, ¿cuál de las siguientes opciones indica los principales problemas que se deben enfrentar?

Seleccione una:

- ☒ a. El manejo de registros con campos de tipo cadena de caracteres de longitud variable, y en general, registros de tamaño no uniforme grabados en el archivo. ✓ ¡Correcto!
- ☐ b. El manejo de registros de tamaño uniforme grabados en el archivo.
- ☐ c. El manejo de registros que sólo contengan campos de tipo cadena de caracteres, pero todas con la misma cantidad de caracteres.
- ☐ d. El manejo de registros que sólo contengan campos numéricos de tipo flotante.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

El manejo de registros con campos de tipo cadena de caracteres de longitud variable, y en general, registros de tamaño no uniforme grabados en el archivo.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa como 1

¿Qué significa decir que un algoritmo dado tiene un tiempo de ejecución $O(n)$?

Seleccione una:

- ☐ a. A medida que aumenta el número de datos, aumenta el tiempo pero en forma muy suave: el conjunto de datos se divide en dos. se procesa una de las mitades, se desecha la otra y se repite el proceso hasta que no pueda volver a dividirse la mitad que haya quedado.
- ☒ b. El tiempo de ejecución es lineal: si aumenta el número de datos, aumenta el tiempo en la misma proporción. ✓ ¡Correcto!
- ☐ c. El tiempo de ejecución es constante, sin importar la cantidad de datos.
- ☐ d. El proceso normalmente consiste en dos ciclos (uno dentro del otro) de aproximadamente n iteraciones cada uno, de forma que las operaciones críticas se aplican un número cuadrático de veces.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

El tiempo de ejecución es lineal: si aumenta el número de datos, aumenta el tiempo en la misma proporción.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 1

¿Cuál de las siguientes expresiones describe la forma de trabajo general de una *Cola*?

Seleccione una:

- ☒ a. FIFO (First In - First Out) ✓ ¡Correcto!
- ☐ b. LIFO (Last In - First Out)
- ☐ c. OIRO (Ordered In - Random Out)
- ☐ d. OIFO (Ordered In - First Out)

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

FIFO (First In - First Out)

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa como 1

¿Cuál es la **principal** característica de todos los métodos de ordenamiento conocidos como **métodos simples** o **directos**?

Seleccione una:

- ☐ a. Son muy fáciles de programar.
- ☐ b. Son muy veloces para cualquier tamaño del arreglo a ordenar.
- ☐ c. Tienen un tiempo de ejecución de orden cuadrático.
- ☒ d. Tienen un tiempo de ejecución de orden lineal. ✗

Incorrecto... Esto implicaría que el arreglo se ordene en una sola pasada, lo cual nunca es cierto para el peor caso... ni siquiera para los algoritmos compuestos...

Revise la Ficha 21, página 435.

La respuesta correcta es:

Tienen un tiempo de ejecución de orden cuadrático.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa como 1

Suponga que se quiere plantear una **definición recursiva** del concepto de **bosque**. ¿Cuál de las siguientes propuestas generales es correcta y constituye la mejor definición?

Seleccione una:

- ☐ a. Un bosque es un bosque.
- ☒ b. Un bosque es un conjunto de árboles que puede estar vacío, o puede contener uno o más árboles agrupados con otro bosque. ✓ ¡Correcto!
- ☐ c. Un bosque es un conjunto de árboles que puede estar vacío, o puede contener n árboles (con $n > 0$).
- ☐ d. Un bosque es un conjunto que puede contener uno o más árboles agrupados con otro bosque.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Un bosque es un conjunto de árboles que puede estar vacío, o puede contener uno o más árboles agrupados con otro bosque.

Pregunta 22

Incorrecta

Puntúa como 1

¿Cuál de las siguientes situaciones haría que el algoritmo *Quicksort* degenera en su peor caso en cuanto al tiempo de ejecución, de orden n^2 ?

Seleccione una:

- ☐ a. El algoritmo Quicksort no tiene un peor caso $O(n^2)$. Su tiempo de ejecución siempre es $O(n \log(n))$.
- ☒ b. Que el arreglo esté ya ordenado, en la misma secuencia en que se lo quiere ordenar. ✗ Incorrecto... aunque esto podría llevar al peor caso si siempre se toma como pivot al primero o al último... en todo caso, la pregunta era más general...
- ☐ c. Que el arreglo esté ya ordenado, pero al revés.
- ☐ d. Que el arreglo de entrada tenga sus elementos dispuestos de tal forma que cada vez que se seleccione el pivot en cada partición, resulte que ese pivot sea siempre el menor o el mayor de la partición que se está procesando.

Revise la Ficha 27, página 567 y siguientes...

La respuesta correcta es:

Que el arreglo de entrada tenga sus elementos dispuestos de tal forma que cada vez que se seleccione el pivot en cada partición, resulte que ese pivot sea siempre el menor o el mayor de la partición que se está procesando.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa como 1

Suponga que la clase *Insumo* está convenientemente declarada para representar los insumos que se usan en la fabricación de una pieza. Asuma que también se ha definido un vector *pieza* de referencias a registros de tipo *Insumo* y que ese vector fue creado con *n* casilleros valiendo *None*. El programa mostrado en la Ficha 18 (problema 48) prevé que el arreglo será cargado luego con registros de ese tipo *Insumo*, entrando en la opción 1 del menú. Más abajo mostramos una variante de la función *opcion3()* para calcular el monto total insumido para fabricar la pieza completa, la cual a su vez invoca a la función *total_value()* (que se ha dejado sin cambios) ¿Qué puede decirse respecto de la forma en que afecta al programa este replanteo de la función *opcion3()*?

```
def total_value(pieza):  
    tv = 0  
    for insumo in pieza:  
        monto = insumo.valor * insumo.cantidad  
        tv += monto  
    return tv  
  
def opcion3(pieza):  
    print('Monto total en insumos para la pieza:', total_value(pieza))
```

Seleccione una:

- ☐ a. Si el vector *pieza* no hubiese sido efectivamente cargado antes, la función *opcion3()* invocará a *total_value()* enviándole un vector con todos sus casilleros valiendo *None*, y el ciclo iterador simplemente dejará el valor *None* en el acumulador *tv*. La función terminará en ese caso retornando *None*.
- ☐ b. Si el vector *pieza* no hubiese sido efectivamente cargado antes, la función *opcion3()* invocará a *total_value()* enviándole un vector con todos sus casilleros valiendo *None*, y el ciclo iterador automáticamente cambiará el *None* de cada casillero por un registro de tipo *Insumo* inicializado con valores cero. Por lo tanto en ese caso la función retornará el valor final 0.
- ☒ c. Si el vector *pieza* no hubiese sido efectivamente cargado antes, la función *opcion3()* invocará a *total_value()* enviándole un vector con todos sus casilleros valiendo *None*, y el ciclo iterador provocará un error y se interrumpirá ya que no existe en ese caso ningún campo llamado *valor* o *cantidad*. El programa se interrumpirá con un mensaje de error. ¡Correcto!
- ☐ d. El programa funcionará correctamente de todos modos. Si cada casillero del vector valiese *None*, el ciclo iterador de la función *total_value()* terminará sin hacer nada y la función retornará 0.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Si el vector *pieza* no hubiese sido efectivamente cargado antes, la función *opcion3()* invocará a *total_value()* enviándole un vector con todos sus casilleros valiendo *None*, y el ciclo iterador provocará un error y se interrumpirá ya que no existe en ese caso ningún campo llamado *valor* o *cantidad*. El programa se interrumpirá con un mensaje de error.

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa como 1

Suponga que se desea cargar por teclado un número, pero validando que no sea negativo. Se proponen los siguientes dos scripts para ello:

Script 1.)

```
n = -1
while n < 0:
    n = int(input('Ingrese un número no negativo: '))
    if n < 0:
        print('Se pidió no negativo... cargue otra vez...')
    else:
        print('El dato cargado fue validado en forma correcta...')
```

Script 2.)

```
n = -1
while n < 0:
    n = int(input('Ingrese un número no negativo: '))
    if n < 0:
        print('Se pidió no negativo... cargue otra vez...')
    else:
        print('El dato cargado fue validado en forma correcta...')
```

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a estos dos scripts?

Seleccione una:

- ☐ a. Ambos son correctos. En la situación planteada, ambos hacen exactamente lo mismo.
- ☐ b. Ambos son incorrectos.
- ☐ c. El script 1 es incorrecto (mostrará el mensaje "El dato cargado fue validado en forma correcta..." muchas veces) y el segundo es correcto.
- ☒ d. El script 1 es correcto, pero el segundo no lo es (nunca mostrará el mensaje "El dato cargado fue validado en forma correcta...")

Incorrecto... si en el segundo script se carga alguna vez un valor no negativo, el *else* del ciclo se ejecutará en ese momento...

Revise la Ficha 8, página 166 y siguientes.

La respuesta correcta es:

Ambos son correctos. En la situación planteada, ambos hacen exactamente lo mismo.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa como 1

¿Cuáles de las siguientes son ciertas respecto de la estrategia de resolución de problemas conocida como *Algoritmos Ávidos*?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Normalmente, una ventaja de intentar aplicar un algoritmo ávido es que si bien la validez de la regla local debe ser demostrada formalmente, eso es comúnmente fácil de hacer.
 - ☒ b. Normalmente, una ventaja de un algoritmo ávido es que, si la regla local aplicada es correcta, suele ser sencillo de plantear y de comprender, además de veloz para ejecutar. ✓ ¡Correcto!
 - ☐ c. Se trata de un planteo basado en explorar y analizar cada camino posible para resolver un problema, de forma que si detecta que algún camino conduce a una solución incorrecta, se abandone ese camino y se regrese para explorar otros posibles, hasta dar con la solución correcta.
 - ☒ d. Se trata de un planteo basado en identificar una regla local que intuitivamente parece correcta, y aplicarla una y otra vez sin volver atrás ni analizar caminos alternativos, hasta llegar a la ✓ ¡Correcto!
- solución del problema global.

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

Se trata de un planteo basado en identificar una regla local que intuitivamente parece correcta, y aplicarla una y otra vez sin volver atrás ni analizar caminos alternativos, hasta llegar a la solución del problema global.,

Normalmente, una ventaja de un algoritmo ávido es que, si la regla local aplicada es correcta, suele ser sencillo de plantear y de comprender, además de veloz para ejecutar.

◀ Examen Final - Registro de Calificación Final (Libres, Regulares y Promocionados)

Ir a...

Enunciado Examen Final Práctico [Regulares] ▶